

# BÁO CÁO PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TOÀN DIỆN

## 1. TỔNG QUAN DỮ LIỆU

- **Kích thước:** 119,390 dòng, 36 cột.
  - **Số lượng bản ghi:** Bộ dữ liệu bao gồm 119,390 bản ghi.
  - **Số lượng cột:** Bộ dữ liệu có 36 cột, tương ứng với nhiều thuộc tính khác nhau liên quan đến đặt phòng khách sạn.

### Thông tin chi tiết các cột

| Column                         | Dtype   | Missing Count | NUnique |
|--------------------------------|---------|---------------|---------|
| hotel                          | object  | 0             | 2       |
| is_canceled                    | object  | 0             | 2       |
| lead_time                      | int64   | 0             | 479     |
| arrival_date_year              | object  | 0             | 3       |
| arrival_date_month             | object  | 0             | 12      |
| arrival_date_week_number       | int64   | 0             | 53      |
| arrival_date_day_of_month      | int64   | 0             | 31      |
| stays_in_weekend_nights        | int64   | 0             | 17      |
| stays_in_week_nights           | int64   | 0             | 35      |
| adults                         | int64   | 0             | 14      |
| children                       | float64 | 4             | 5       |
| babies                         | int64   | 0             | 5       |
| meal                           | object  | 0             | 5       |
| country                        | object  | 488           | 177     |
| market_segment                 | object  | 0             | 8       |
| distribution_channel           | object  | 0             | 5       |
| is_repeated_guest              | object  | 0             | 2       |
| previous_cancellations         | int64   | 0             | 15      |
| previous_bookings_not_canceled | int64   | 0             | 73      |
| reserved_room_type             | object  | 0             | 10      |
| assigned_room_type             | object  | 0             | 12      |

| Column                      | Dtype   | Missing Count | NUnique |
|-----------------------------|---------|---------------|---------|
| booking_changes             | int64   | 0             | 21      |
| deposit_type                | object  | 0             | 3       |
| agent                       | object  | 16,340        | 333     |
| company                     | object  | 112,593       | 352     |
| days_in_waiting_list        | int64   | 0             | 128     |
| customer_type               | object  | 0             | 4       |
| adr                         | float64 | 0             | 8,879   |
| required_car_parking_spaces | int64   | 0             | 5       |
| total_of_special_requests   | int64   | 0             | 6       |
| reservation_status          | object  | 0             | 3       |
| reservation_status_date     | object  | 0             | 926     |
| total_nights                | int64   | 0             | 45      |
| total_guests                | float64 | 0             | 15      |
| has_requests                | bool    | 0             | 2       |
| is_canceled_int             | int64   | 0             | 2       |

## NHẬN XÉT:

- **Cấu trúc dữ liệu:**
  - Phần lớn các cột (17 cột) thuộc kiểu object (thường là chuỗi hoặc dữ liệu phân loại).
  - 15 cột thuộc kiểu int64, biểu diễn các giá trị số nguyên.
  - 3 cột thuộc kiểu float64, thường biểu diễn các giá trị thập phân.
- **Phân tích Giá trị thiếu (Missing Values):**
  - Cột **company**: 112,593 giá trị thiếu (94.31%). (Thiếu quá nhiều)
  - Cột **agent**: 16,340 giá trị thiếu (13.69%).
  - Cột **country**: 488 giá trị thiếu (0.41%).
  - Cột **children**: 4 giá trị thiếu (0.00%).

*Các giá trị thiếu này cần được xử lý tùy theo mục tiêu phân tích hoặc mô hình cần xây dựng..*

**Phân loại biến:** Dựa trên kiểu dữ liệu, xác định được có 20 biến phân loại mục tiêu. Những đặc trưng này cần có kiểu dữ liệu dạng chuỗi (object) để đảm bảo quá trình phân tích và diễn giải trong các bước tiếp theo được thực hiện chính xác.

## 2. THỐNG KÊ MÔ TẢ BIẾN SỐ

Chi tiết các chỉ số thống kê (Mean, Std, Min, Max, Quartiles):

|                                | count      | mean   | std    | min   | 25%   | 50%   | 75%    | max     |
|--------------------------------|------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|
| lead_time                      | 119,390.00 | 104.01 | 106.86 | 0.00  | 18.00 | 69.00 | 160.00 | 737.00  |
| arrival_date_week_number       | 119,390.00 | 27.17  | 13.61  | 1.00  | 16.00 | 28.00 | 38.00  | 53.00   |
| arrival_date_day_of_month      | 119,390.00 | 15.80  | 8.78   | 1.00  | 8.00  | 16.00 | 23.00  | 31.00   |
| stays_in_weekend_nights        | 119,390.00 | 0.93   | 1.00   | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 2.00   | 19.00   |
| stays_in_week_nights           | 119,390.00 | 2.50   | 1.91   | 0.00  | 1.00  | 2.00  | 3.00   | 50.00   |
| adults                         | 119,390.00 | 1.86   | 0.58   | 0.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00   | 55.00   |
| children                       | 119,386.00 | 0.10   | 0.40   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 10.00   |
| babies                         | 119,390.00 | 0.01   | 0.10   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 10.00   |
| previous_cancellations         | 119,390.00 | 0.09   | 0.84   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 26.00   |
| previous_bookings_not_canceled | 119,390.00 | 0.14   | 1.50   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 72.00   |
| booking_changes                | 119,390.00 | 0.22   | 0.65   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 21.00   |
| days_in_waiting_list           | 119,390.00 | 2.32   | 17.59  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 391.00  |
| adr                            | 119,390.00 | 101.83 | 50.54  | -6.38 | 69.29 | 94.58 | 126.00 | 5400.00 |
| required_car_parking_spaces    | 119,390.00 | 0.06   | 0.25   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 8.00    |
| total_of_special_requests      | 119,390.00 | 0.57   | 0.79   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00   | 5.00    |

## NHẬN XÉT THỐNG KÊ MÔ TẢ BIẾN SỐ

- **lead\_time:** Trung bình 104 ngày, dao động 0–737.
- **arrival\_date\_week\_number:** Trung bình tuần 27.17, từ 1–53.
- **arrival\_date\_day\_of\_month:** Trung bình ngày 15.80, từ 1–31.
- **stays\_in\_weekend\_nights:** Trung bình 0.93 đêm cuối tuần, tối đa 19.
- **stays\_in\_week\_nights:** Trung bình 2.5 đêm trong tuần, từ 0–50.
- **adults:** Trung bình 1.86 người lớn, từ 0–55.
- **children:** Trung bình 0.1 trẻ em, tối đa 10.
- **babies:** Trung bình 0.008 trẻ sơ sinh, tối đa 10.
- **previous\_cancellations:** Trung bình 0.09 lần hủy, tối đa 26.
- **previous\_bookings\_not\_canceled:** Trung bình 0.14, tối đa 72.
- **booking\_changes:** Trung bình 0.22 lần thay đổi, tối đa 21.
- **days\_in\_waiting\_list:** Trung bình 2.32 ngày, tối đa 391.
- **adr:** Trung bình 101.83, dao động -6.38–5400.
- **required\_car\_parking\_spaces:** Trung bình 0.06, tối đa 8.
- **total\_of\_special\_requests:** Trung bình 0.57, tối đa 5.

## NOISY DATA FEATURE

- **adr:** Giá âm (-6.38) không hợp lý → có thể lỗi dữ liệu.
- **adults:** Giá trị tối thiểu 0 → có thể lỗi nếu không có người lớn.

- **children, babies:** Giá trị tối đa 10 → có thể ngoại lệ hoặc lỗi.

### 3. THỐNG KÊ MÔ TẢ BIẾN PHÂN LOẠI

|                      | count   | unique | top        | freq    |
|----------------------|---------|--------|------------|---------|
| hotel                | 119,390 | 2      | City Hotel | 79,330  |
| is_canceled          | 119,390 | 2      | 0          | 75,166  |
| arrival_date_year    | 119,390 | 3      | 2016       | 56,707  |
| arrival_date_month   | 119,390 | 12     | August     | 13,877  |
| meal                 | 119,390 | 5      | BB         | 92,310  |
| country              | 118,902 | 177    | PRT        | 48,590  |
| market_segment       | 119,390 | 8      | Online TA  | 56,477  |
| distribution_channel | 119,390 | 5      | TA/TO      | 97,870  |
| is_repeated_guest    | 119,390 | 2      | 0          | 115,580 |
| reserved_room_type   | 119,390 | 10     | A          | 85,994  |
| assigned_room_type   | 119,390 | 12     | A          | 74,053  |
| deposit_type         | 119,390 | 3      | No Deposit | 104,641 |
| agent                | 103,050 | 333    | 9.0        | 31,961  |
| company              | 6,797   | 352    | 40.0       | 927     |
| customer_type        | 119,390 | 4      | Transient  | 89,613  |
| reservation_status   | 119,390 | 3      | Check-Out  | 75,166  |

#### NHẬN XÉT THỐNG KÊ BIẾN PHÂN LOẠI

- Dữ liệu cho thấy sự phân hóa rõ rệt ở các biến như **hotel**, **market\_segment**.
- Biến **country** có số lượng unique lớn, cần cẩn trọng khi One-hot Encoding.

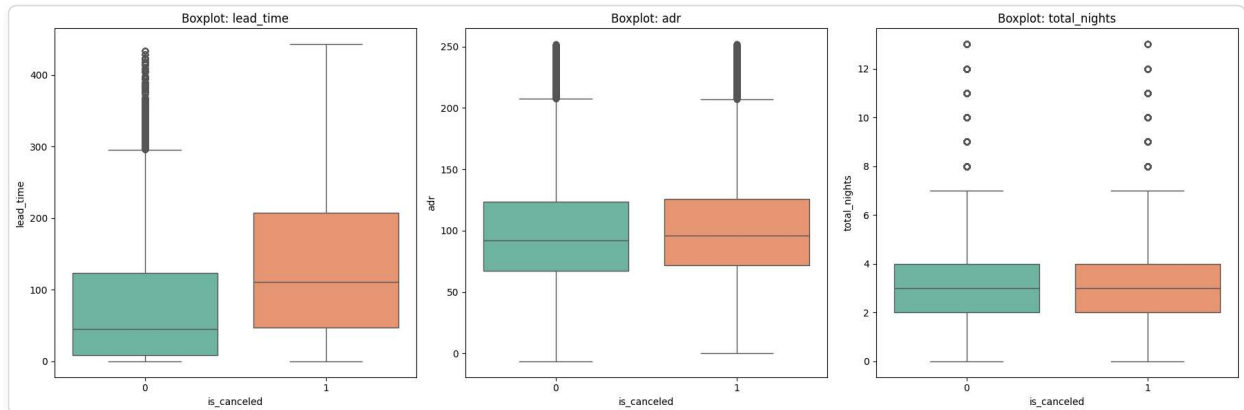
### 4. BIỂU ĐỒ TRỰC QUAN HÓA & INSIGHTS

#### MỤC LỤC BIỂU ĐỒ

- 1. Biểu đồ Hộp (Boxplot) phát hiện Outlier
- 2. Phân phối các biến số (Histogram)
- 3. Thống kê các nhóm phân loại

- 4. Nguồn khách theo Quốc gia
- 5. Rủi ro hủy theo từng phân khúc
- 6. Phân phối Lead Time: Hủy vs Không hủy
- 7. Mối quan hệ: deposit\_type và is\_canceled
- 8. Mối quan hệ: total\_of\_special\_requests vs is\_canceled
- 9. Ma trận tương quan (Correlation Matrix)

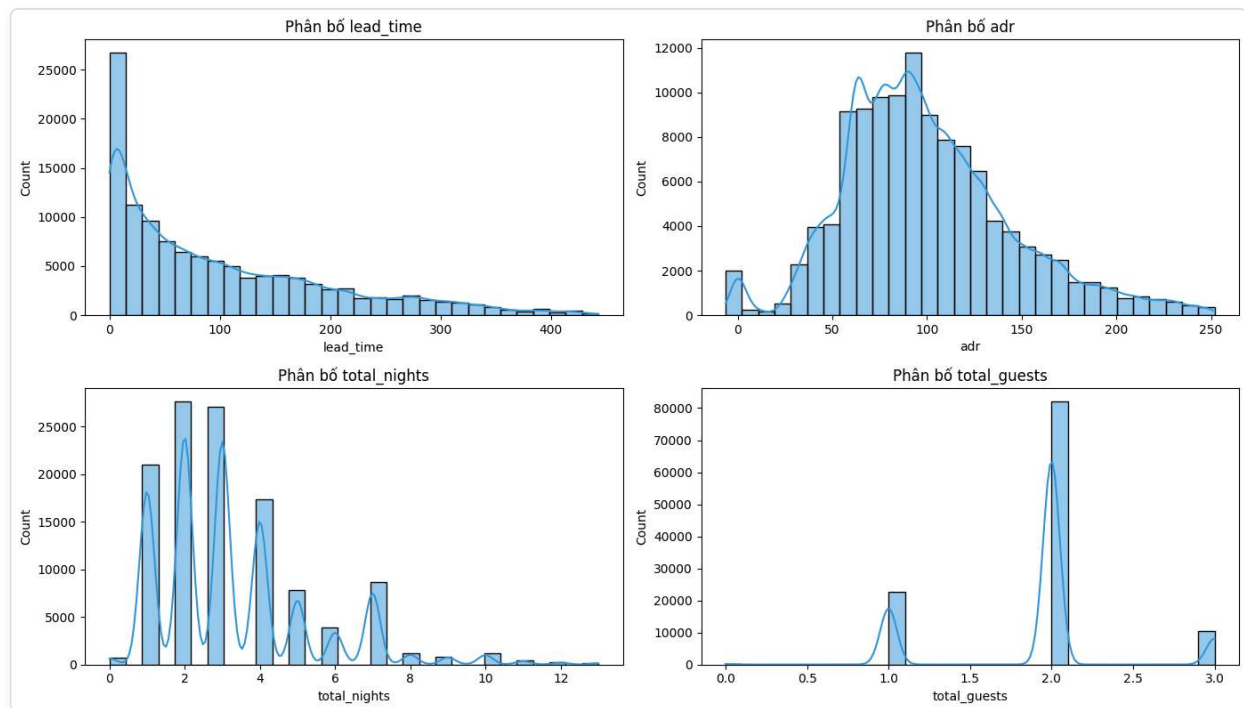
## 1. Biểu đồ Hộp (Boxplot) phát hiện Outlier



### Phân tích Outlier và Phân phối:

- **Lead Time:** Trung vị nhóm Hủy (113 ngày) cao hơn nhóm Không hủy (45 ngày).  
=> Khách đặt càng sớm, nguy cơ hủy càng cao.  
=> **lead\_time** là đặc trưng trọng số cao.
- **ADR:** Giá trung bình đồng đều, nhưng nhiều outliers.  
=> **adr** đơn lẻ không phải yếu tố phân loại mạnh.
- **Total Nights:** Hai nhóm tương đồng (2-4 đêm).  
=> **total\_nights** ít ảnh hưởng đến quyết định hủy.

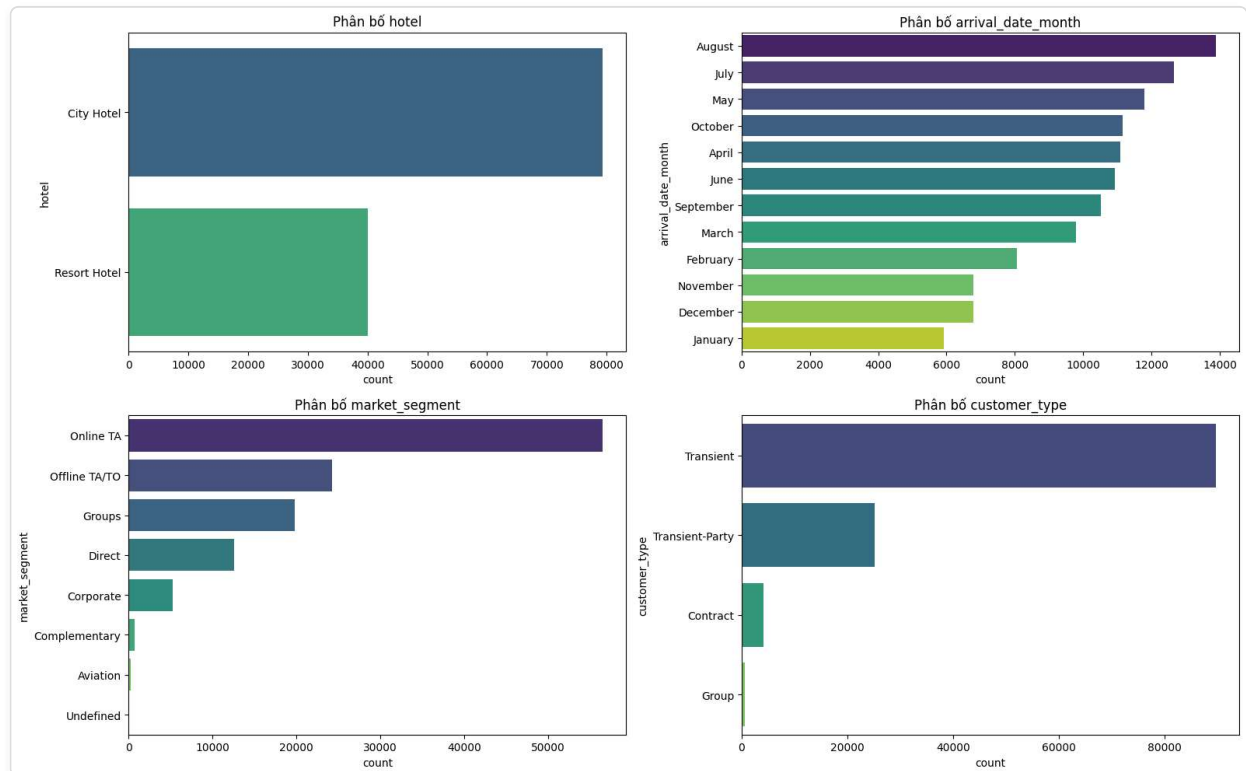
## 2. Phân phối các biến số (Histogram)



### Phân tích Phân phối và Outlier:

- **lead\_time:** Thời gian đặt phòng trước trung bình là **104 ngày**, phân phối lệch phải (Right-skewed).  
=> Khách đặt càng sớm, nguy cơ hủy càng cao.
- **adr:** Giá trung bình 2 nhóm khá đồng đều ~**101.8 USD**, phân phối có dạng gần chuẩn (Bell-shaped) nhưng hơi lệch phải nhẹ..  
=> Cần kiểm tra kỹ nhóm **adr = 0** (lỗi dữ liệu, phòng miễn phí hay booking bị hủy nên giá về 0?) trước khi đưa vào mô hình.
- **total\_nights:** Đỉnh cao nhất ở 1-4 đêm. Đỉnh nhỏ ở 7 đêm.  
=> Chủ yếu là khách ngắn hạn. Đỉnh 7 đêm gợi ý nhóm khách du lịch theo tuần.
- **total\_guests:** Đa số là 1-2 khách. Số lượng khách từ 3 trở lên giảm dần đều.  
=> Khách sạn này chủ yếu phục vụ các cá nhân hoặc cặp đôi, ít nhóm lớn.

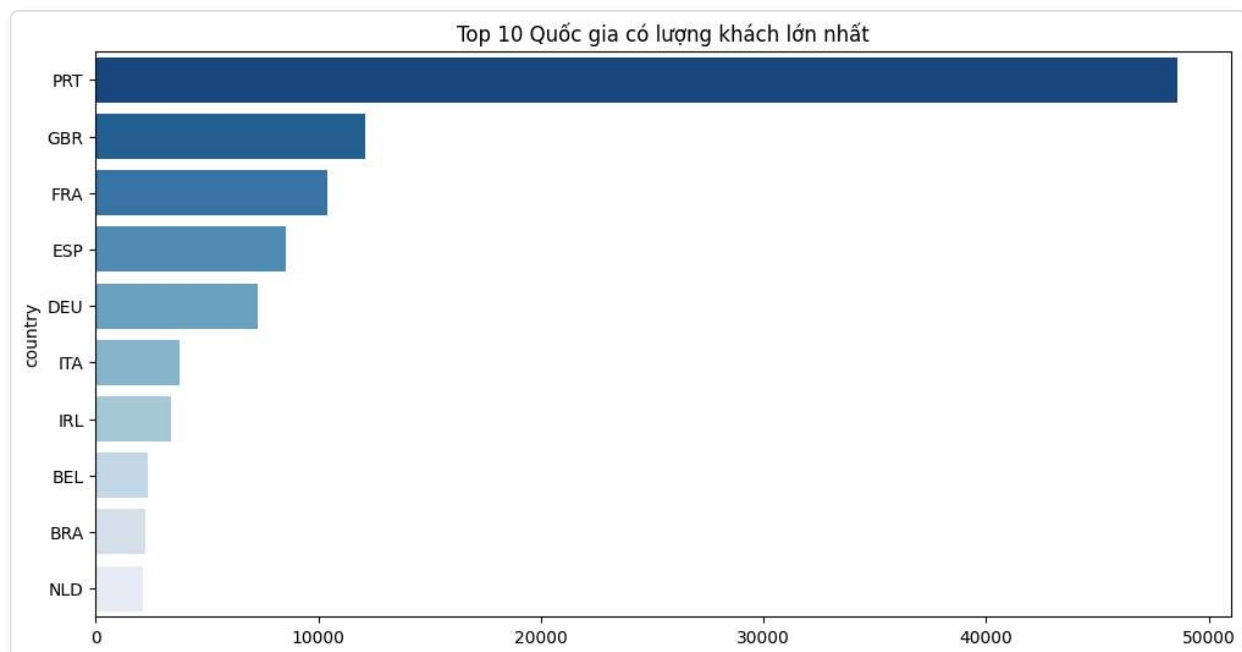
### 3. Thống kê các nhóm phân loại



#### Thống kê các nhóm phân loại chính:

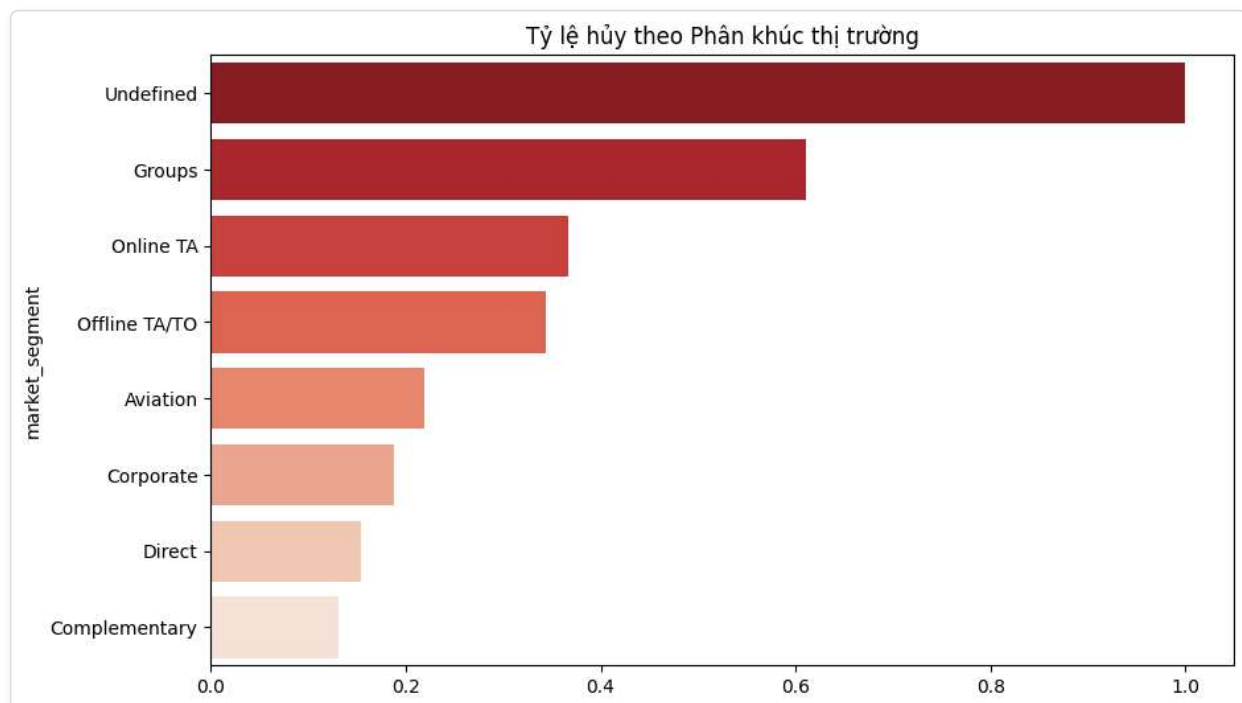
- **hotel:** Số lượng đặt phòng ở City Hotel đôi so với Resort Hotel (khoảng 80.000 so với 40.000)).
- **month:** Cao điểm mùa Hè/Thu (tháng 7, 8, 9, 10). Thấp điểm mùa Đông (tháng 1, 11, 12).
- **market\_segment:**
  - **Online TA** chiếm đa số (~60.000 lượt) -> Khách chủ yếu đặt qua mạng.
  - **Offline TA/TO** đứng thứ 2. Kênh Direct và Corporate chiếm tỷ trọng nhỏ.
- **customer\_type:** Mất cân bằng nghiêm trọng. Nhóm **Transient** (khách lẻ) chiếm đa số áp đảo (~90.000).

#### 4. Nguồn khách theo Quốc gia



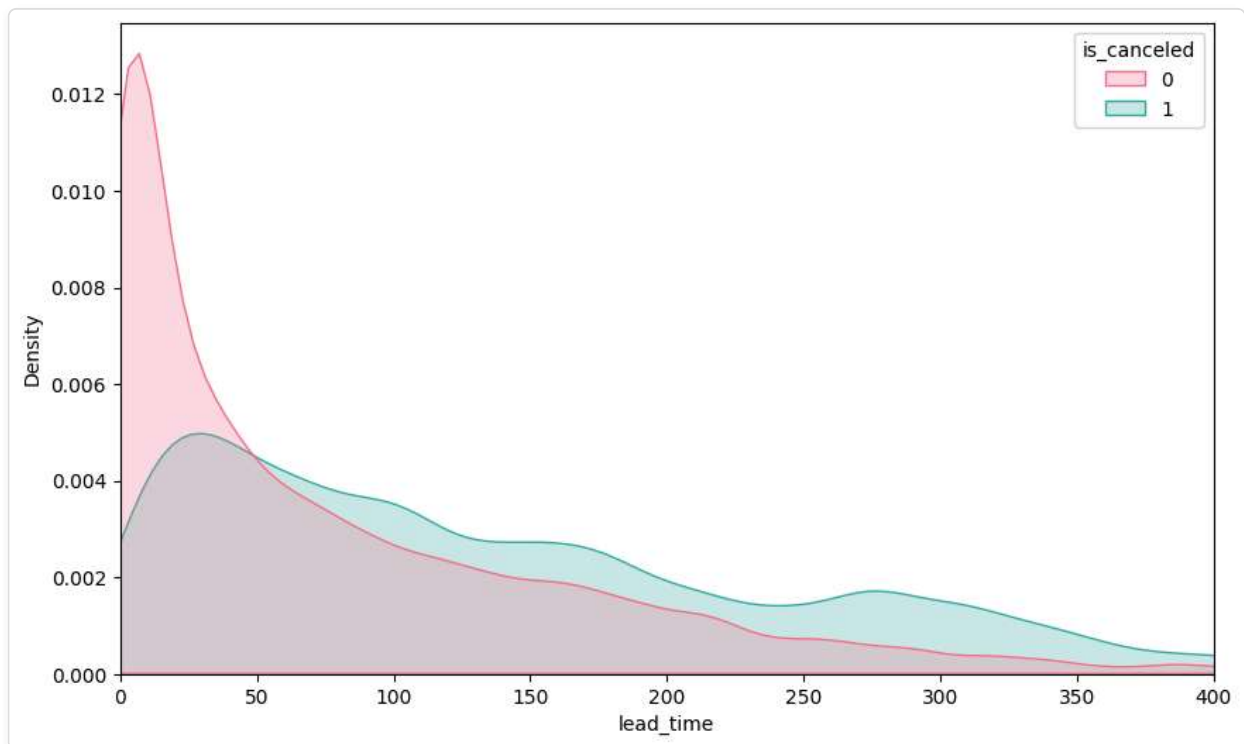
Khách hàng đến từ **PRT** chiếm áp đảo (48,590 lượt). Đây là điều dễ hiểu vì các khách sạn này ở Đảo Nha (Portugal). => Cần lưu ý feature này có thể gây Overfitting nếu mô hình học quá kỹ vào quốc gia này.

#### 5. Rủi ro hủy theo từng phân khúc



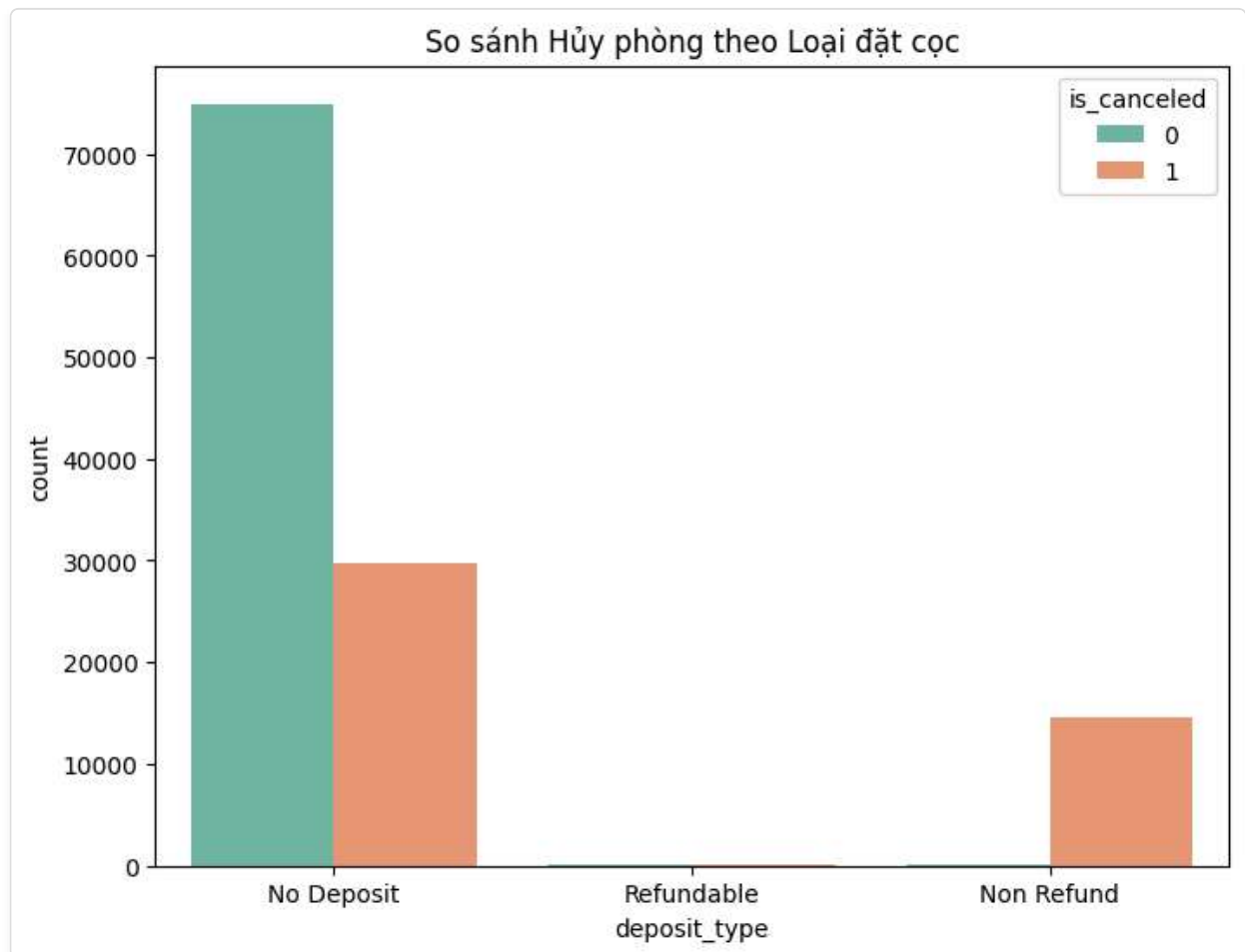
Phân khúc **Undefined** có tỷ lệ hủy cao nhất (100.0%).  
Phân khúc **Groups** và **Online TA** có mức rủi ro trung bình cao (36.7% - 61.1%).  
Các phân khúc khác rủi ro thấp hơn (dưới 20%), trong đó **Complementary** thấp nhất (13.1%).  
=> **market\_segment** là biến quan trọng dự báo khả năng hủy phòng.

## 6. Phân phối Lead Time: Hủy vs Không hủy



Đường màu cam (Hủy) nhô cao và kéo dài về phía bên phải hơn đường màu xanh. Khách đặt phòng từ rất sớm (Lead Time > 100) có xác suất hủy cao hơn hẳn.

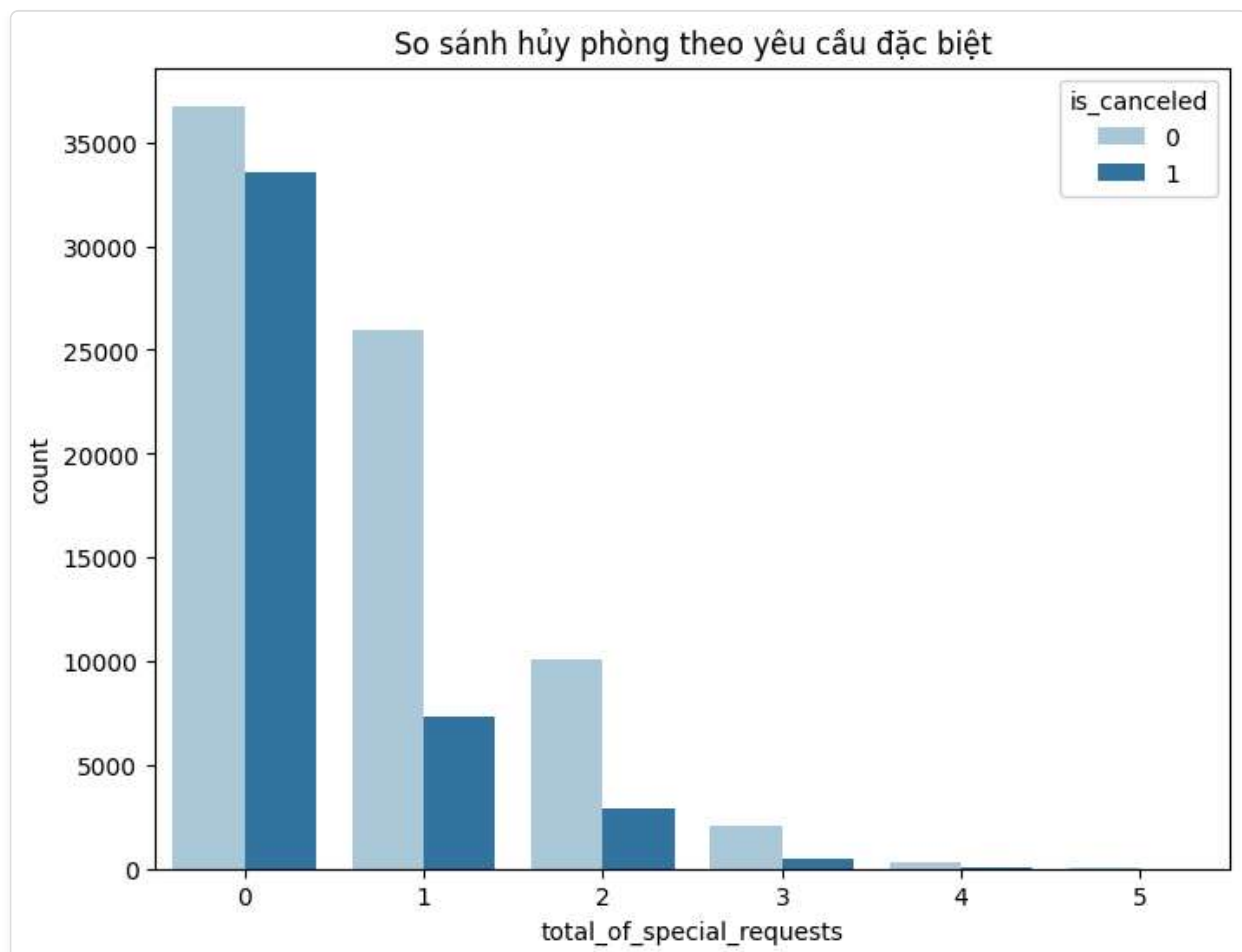
## 7. Mối quan hệ: deposit\_type và is\_canceled



### Nhận xét & Insight:

- **Phổ biến nhất:** Đa số khách hàng chọn hình thức **No Deposit** (Không đặt cọc).
- **Nghịch lý Non Refund:** Nhóm "Không hoàn tiền" có tỷ lệ hủy cực cao (**99.4%**), trái ngược với logic thông thường.
- **Nguyên nhân:** Trong bộ dữ liệu này, nhóm Non Refund chủ yếu là các booking giữ chỗ số lượng lớn từ **Khách đoàn (Groups)** hoặc **Đại lý (Agents)** tại Bồ Đào Nha, sau đó bị hủy hàng loạt hoặc do lỗi thanh toán.

## 8. Mối quan hệ: total\_of\_special\_requests vs is\_canceled

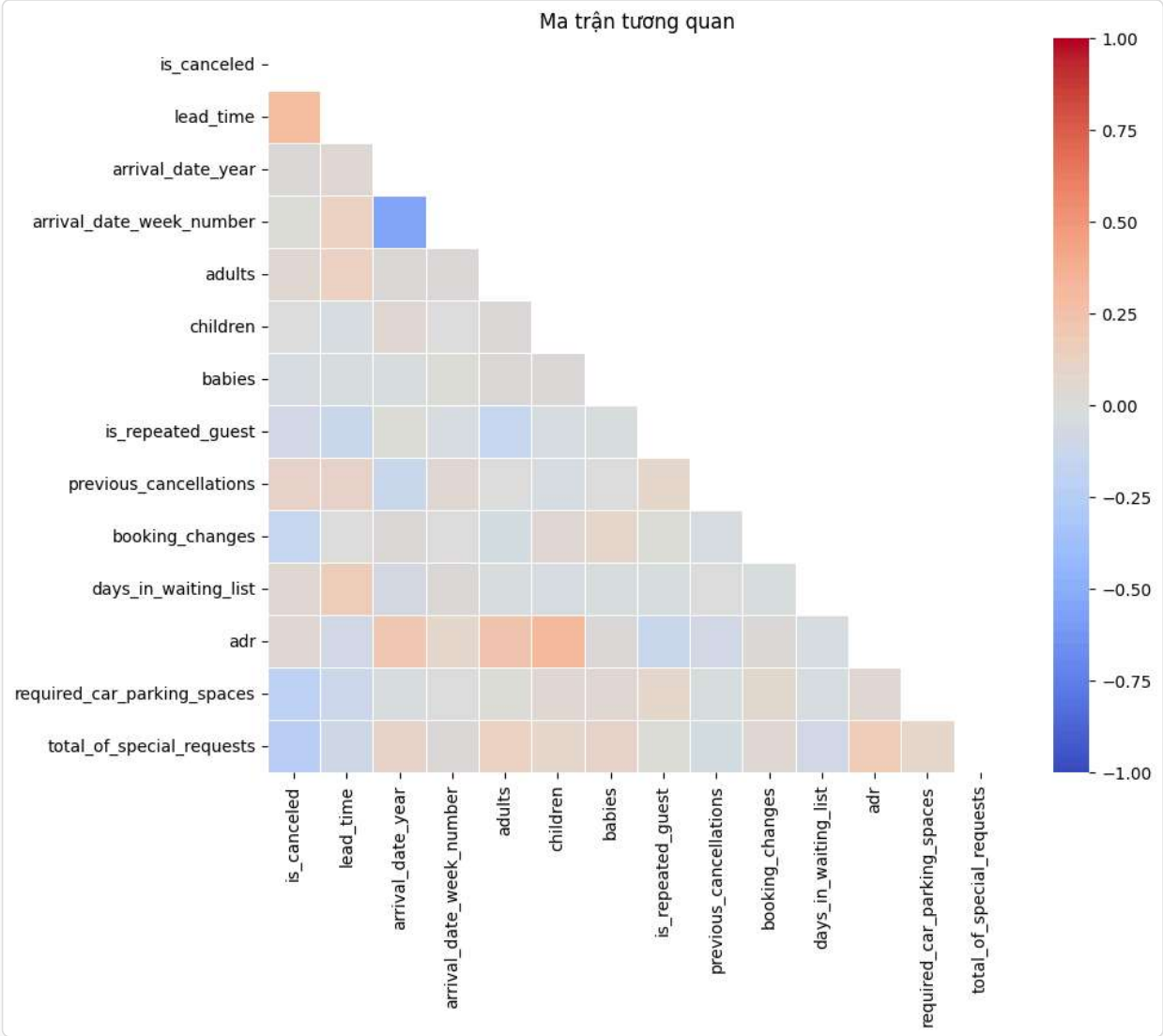


### Nhận xét:

- Khách hàng không có yêu cầu đặc biệt nào (0 requests) có tỷ lệ hủy cao nhất.
- Khi số lượng yêu cầu tăng lên (1, 2, 3...), tỷ lệ hủy giảm đi rõ rệt.

=> **Điều này cho thấy những khách hàng có trao đổi, tương tác thêm thường là những khách hàng nghiêm túc với chuyến đi.**

## 9. Ma trận tương quan (Correlation Matrix)



Biến **lead\_time** và **previous\_cancellations** có tương quan dương với việc hủy. Ngược lại, **total\_of\_special\_requests** và **parking\_spaces** có tương quan âm (càng nhiều request càng ít hủy).

Bao cao được tạo tự động.